

LNG 터미널 O&M; 플레이북

Knowledge Assistant 테스트용 검색 문서 | KPI, 설비 상태, 정비 해석

Knowledge Assistant용 검색 문서 | LNG 터미널 O&M; 운영 지침 | 모든 수치는 예시

O&M;(Operation and Maintenance)은 LNG 터미널과 설비가 안전하고 안정적으로 운영되도록 상태를 관찰하고, 계획정비·검사·교정정비를 수행하는 활동입니다. 아래 규칙은 실습용으로 단순화한 예시입니다.

운영 관찰 포인트

설비 카테고리	관찰 신호	권장 확인
REGASIFICATION	send-out, uptime, outlet pressure, vaporizer temperature	송출량 저하와 가동률 저하가 동시에 발생하는지 확인합니다.
BOG_MANAGEMENT	boil-off rate, compressor status, tank pressure	BOG 비율 상승, 압축기 상태, 탱크 압력을 함께 확인합니다.
CARGO_HANDLING	loading arm status, transfer rate, transfer time	하역 시간 증가, 이송률 저하, 연결부 검사 이력을 확인합니다.
COLD_TECH	temperature stability, insulation condition	온도 편차와 단열 상태를 확인하고 냉열 손실 가능성을 점검합니다.
PRESSURE_MANAGEMENT	tank pressure, relief valve status	압력 상승 추세와 밸브 검사 상태를 확인합니다.
RELIQUEFACTION	re-liquefaction availability, recovered BOG	회수 BOG와 재액화 장치 가동 상태를 확인합니다.

운영 KPI 정의

KPI	정의	해석
Total send-out	터미널에서 외부로 송출한 천연가스 유량의 합계. 단위 mmscfd.	높을수록 공급량이 많습니다. 설계용량과 함께 봅니다.
Average uptime	운영 기록의 uptime_pct 평균. 단위 %.	높을수록 설비가 운영 가능한 상태였던 시간이 많습니다.
Average BOG rate	증발가스 비율의 평균. 단위 %.	낮을수록 증발 손실 관리가 일반적으로 양호합니다.
Total downtime	설비 중단 시간의 합계. 단위 시간.	낮을수록 비가동 시간이 적습니다. 원인별 분해가 필요합니다.
Maintenance cost	예방·교정·검사에 사용한 비용. 단위 USD.	비용만으로 성능을 판단하지 않고 다운타임·가동률과 함께 봅니다.
Incident count	운영 기록에 연결된 사고 건수.	안전 검토의 시작점입니다. 사고 유형과 심각도를 추가로 확인합니다.

상태와 정비 유형

값	의미	Knowledge Assistant 응답 방식
NORMAL	관찰 범위 안의 정상 운영 상태	정상 기록의 수와 KPI를 요약합니다.
WATCH	추가 관찰이 필요한 상태	원인 설비, 다운타임, 정비 유형을 함께 보여줍니다.
ALARM	운영 기록에 알람이 발생한 상태	ALARM 기록 수와 사고 건수를 분리해 제시합니다.

값	의미	Knowledge Assistant 응답 방식
PREVENTIVE	고장 전에 계획적으로 수행하는 예방정비	계획정비 비중과 비용을 계산합니다.
CORRECTIVE	고장·이상 이후 수행하는 교정정비	교정정비 비용과 다운타임을 우선 확인합니다.
INSPECTION	품질·상태 확인을 위한 검사	검사 기록과 후속 정비 여부를 연결합니다.

단순 알림 해석 예시

BOG rate가 상승하고 uptime이 하락하면 BOG Management 또는 Regasification 설비의 상태, 압력·온도, 정비 이력을 함께 확인합니다.

Corrective maintenance cost가 높은 터미널은 비용만으로 실패라고 결론내리지 않고, ALARM 수·downtime·send-out 변화와 함께 비교합니다.

실습 Metric View 매핑

이 문서의 KPI는 실습 테이블 gasentec_training.gasentec_hands_on.lng_operations_metrics의 total_sendout_mmscfd, average_uptime_pct, average_boiloff_rate_pct, total_downtime_hours, total_maintenance_cost_usd, incident_count, alarm_operation_count와 연결됩니다.

문서 성격: O&M; 개념과 해석 규칙을 위한 합성 교육 자료. 실제 운영 절차나 안전 작업 허가서를 대체하지 않습니다.